コツが必要な小問集合		
範囲：小問集合	難易度：★×5	得点　　/20

出典：色々

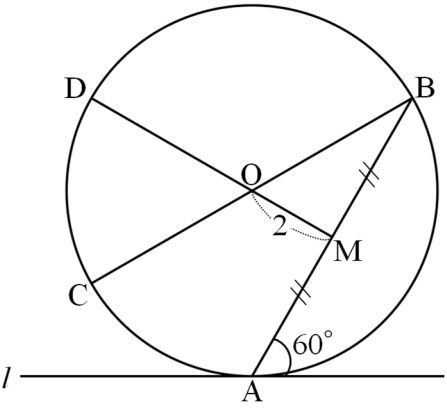
次の問いに答えなさい，答えのみで良い。(5 点×4)

問1　方程式 $\dfrac{x-4}{2022}+\dfrac{x-3}{2023}+\dfrac{x-2}{2024}=3$ を解きなさい。

問2　3^{2026} の一の位の数を求めなさい。

問3　円 O と直線 l は点 A で接しています。円 O の周上に，直線 BA と直線 l のなす角が 60° となるように点 B をとります。直線 BO，MO と円 O の周上の交点をそれぞれ点 C，D とします。AB の中点を M とします。

OM＝2 のとき，おうぎ形 OCD の面積を求めなさい。円周率は π としなさい。



問4　文字 a, b, c, d から重複を許して 3 個を選び，一列に並べる場合の数を求めなさい。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】

問1　出典:トルコ人の Instagram

一次方程式である。式を注意深く見て $x=2026$ を代入してみると,

$\dfrac{2026-4}{2022}+\dfrac{2026-3}{2023}+\dfrac{2026-2}{2024}=\dfrac{2022}{2022}+\dfrac{2023}{2023}+\dfrac{2024}{2024}=3$ となるから,

$\boldsymbol{x=2026}$

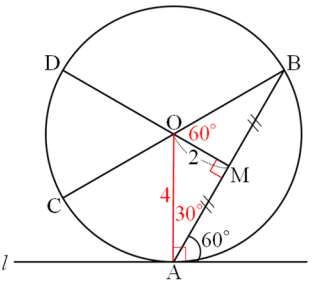
問2　出典:Gemini

3^n	3^1	3^2	3^3	3^4	3^5	3^6
一の位	3	9	7	1	3	9

実験すると, 一の位が「3, 9, 7, 1」の 4 つの数字でループしていることが分かる。

$2026\div4=506$ あまり 2 なので, 3^{2026} 一の位の数は **9** となる。

問3　出典:韓国のスヌンの模試(らしい)



OA⊥直線 l より∠OAB＝30°　となる。

△OAB　は二等辺三角形なので, 頂角の二等分線は底辺を垂直に二等分するから, ∠OMA＝90°　,

∠AOM＝∠BOM＝60°　, また OA＝4 となる。

よって, おうぎ形 OCD は半径 4, 中心角 60°　となるので, $\dfrac{1}{6}\times4^2\pi=\boldsymbol{\dfrac{8}{3}\pi}$

【出典】

問1:トルコ人の Instagram　https://www.instagram.com/sorunun_zoru/

問3:韓国人の Instagram　https://www.instagram.com/kodongguk/

問4:スヌンのリンク　https://www.suneung.re.kr/boardCnts/list.do?boardID=1500234&m=0403&s=suneung&searchStr=#

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

問4　出典：2026 年度韓国のスヌンの中の超簡単な問題（問 23）

（解答例1）

①　②　③

①～③の部屋ごとに，その部屋に入りたいか聞いていく。

①の部屋に入る文字の選び方は 4 通り，　②の部屋に入る文字の選び方も 4 通り，③の部屋に入る文字の選び方も 4 通りなので，4^3＝**64 通り**。

（解答例2）

①1 つの文字だけ選ぶ場合

aaa～*ddd* の 4 通り。

②2 つの文字を選ぶ場合

たとえば *aa* を選んだ場合，もう一つの文字の選び方は 3 通り，その 3 個の並べ方は 3 通りとなるので 3×3＝9 通り。*bb*～*dd* でも同様となるので，9×4＝36 通り。

③3 つの文字を選ぶ場合

3 つの文字を選ぶということは 1 つの文字を選ばないということなので 4 通り，

3 文字の並べ方は 6 通り（※）なので，4×6＝24 通り。

①～③より，4＋36＋24＝**64 通り**。

【コメント】

若干ひらめき寄りの問題を集めてみました。問1は「そんなのアリ！？」という解法ですね。そういうこともあると思います。問2は私立中学や私立高校でよく出題される問題だと思います。問3はスヌンの模試らしいです，高校入試では必ず解けてほしいですね。大学入試だと意外に図形の知識を忘れてしまって辛いかも。問4は考え方を理解できるように（易しい問題なのでスヌンでは配点 2 点でした）。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/